Guion · La salud digital se está escribiendo

Estefanía Fröhlich · Webinar Chile–Colombia · 11 de noviembre de 2026 · bloque 18:50 a 19:10

Concordante con la presentación final: láminas 19 a 23 del archivo.

Minuto a minuto

Momento	En pantalla	Tiempo
Apertura	sin lámina propia: en pantalla sigue el código QR (lámina 18)	3:00
La IA aprende de nuestro pasado, sesgos incluidos	lámina 19	4:30
El mundo en 5 números	lámina 20	4:30
Las reglas del juego	lámina 21	3:30
El mercado ya lo está pidiendo	lámina 22	3:00
Cierre	lámina 23	1:30
Total		**20:00**

Lo que quedó fuera de las láminas (los registros de enfermería, la Ruta Panamericana, las competencias y la USS) va dicho de palabra, repartido entre la apertura y las cuatro láminas. Si el tiempo aprieta, acortar la apertura a un minuto y saltar la interacción del cierre.

Guion paso a paso

1 Apertura — 3:00

En pantalla: sin lámina propia: en pantalla sigue el código QR (lámina 18)

Muchas gracias, Johanna, y gracias a Eva y a la profesora Yadira. Eva nos mostró lo que el sistema de salud está construyendo, y Yadira, cómo se forma para cuidar en la era digital. Yo quiero cerrar con una idea simple: la salud digital no está terminada. Se está escribiendo ahora, y quienes hoy se están formando van a escribir lo que falta.

Antes de pasar a mis láminas, tres preguntas rápidas. Respondan en el chat con el número de cada una en que su respuesta sea sí. Uno: ¿tienen el celular a menos de un metro? Dos: ¿llevan un reloj o una pulsera inteligente? Tres: ¿miraron sus pasos, su sueño o su pulso esta semana?

[Leer el chat y comentar lo que aparece.] Entonces ya producen datos de salud todos los días, sin haber pisado un hospital. Y los hospitales producen muchísimos más: una estimación que difunde el Foro Económico Mundial habla de 50 petabytes al año, de los cuales cerca del 97% no se usa. El dato por sí solo no cuida a nadie. Cuida cuando alguien lo registra bien, lo comparte y lo usa para decidir.

Ese es el camino que la salud está recorriendo: primero registrar, después compartir, después analizar, y finalmente apoyar la decisión clínica. Y aquí va mi ejemplo favorito para enfermería. En hospitalización, una enfermera hace entre 631 y 875 registros manuales por turno de 12 horas: casi uno por minuto. Un sistema llamado CONCERN aprendió de cómo y cuándo registra enfermería, porque cuando una enfermera está preocupada registra más seguido. En un ensayo con más de 60 mil hospitalizaciones, los equipos que recibieron sus alertas tuvieron 35,6% menos riesgo de muerte hospitalaria. La inteligencia artificial no reemplazó a la enfermera: aprendió de ella.

Pero aprender de nosotros tiene una consecuencia. *[Pasar a la lámina 19.]*

2 La IA aprende de nuestro pasado, sesgos incluidos

4:30

En pantalla: lámina 19

Si la inteligencia artificial aprende de nuestros datos, aprende también de nuestra historia. Tres casos publicados.

Uno, gasto no es enfermedad. Un algoritmo usado en millones de pacientes predecía cuánto se iba a gastar en una persona, no cuán enferma estaba. Como en los pacientes negros se gastaba menos, el sistema los consideraba más sanos. Corregirlo subía de 17,7% a 46,5% los pacientes negros que recibían apoyo adicional.

Dos, el oxímetro desigual. El oxímetro de pulso, ese que usamos todos los días, pasó por alto la hipoxemia cerca de tres veces más en pacientes negros. Y con esas mediciones se entrenan algoritmos.

Tres, la alarma que grita lobo. Un modelo de sepsis usado en cientos de hospitales no detectó el 67% de los casos y, aun así, lanzó alertas en el 18% de los hospitalizados. Eso es fatiga de alarmas, y quien la vive en el turno es el equipo clínico.

Son casos de Estados Unidos, pero la pregunta es nuestra: ¿con qué datos se van a entrenar los sistemas que usemos en Chile y en Colombia? El sesgo no es una falla de la inteligencia artificial. Es un espejo de nuestros datos. Por eso saber cuestionar un sistema es una competencia profesional, y hay que enseñarla.

3 El mundo en 5 números

4:30

En pantalla: lámina 20

Cinco números para dimensionar que esto ya está ocurriendo. 129 países tienen una estrategia nacional de salud digital. La agencia reguladora de Estados Unidos lleva más de 1.600 dispositivos médicos con inteligencia artificial autorizados. Según la Asociación Médica Americana, el 81% de los médicos de ese país ya la usa en su trabajo. En Europa, el 64% de los países usa diagnóstico asistido por inteligencia artificial. Y en nuestra región, Chile es primero y Colombia cuarta en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

Los dos países de este webinar estamos arriba en la tabla. Y además estamos construyendo juntos. Existe una iniciativa del BID, la OPS y los países llamada Ruta Panamericana de Salud Digital, que busca que la información de salud de una persona la acompañe aunque cambie de ciudad o de país.

Según el BID, se lanzó en Bogotá en octubre de 2024, con más de veinte países. Y a fines de septiembre de este año, el Consejo Directivo de la OPS le dedicó una sesión especial, encabezada por la ministra de Salud de Chile. Empezó en Colombia y hoy la conduce Chile.

El primer caso concreto es el certificado digital de fiebre amarilla, verificable entre países. Y un dato para esta audiencia: en octubre, la ministra de Salud de Barbados pidió acompañar la Ruta con reformas a los currículos de medicina y de enfermería. Es decir, lo que hacemos en las universidades es parte de esta ruta.

Y aquí hay un vacío que es una oportunidad. En junio de este año la OMS publicó una revisión de 35 marcos de competencias en salud digital de todo el mundo. Ninguno de los marcos nacionales es de América Latina, y ninguno de los grupos de competencias está dedicado a la inteligencia artificial. Un matiz: esa revisión solo miró publicaciones en inglés, y en Chile, por ejemplo, ya tenemos un modelo propio, el de CENS. Pero el mapa regional todavía no está escrito.

4 Las reglas del juego

3:30

En pantalla: lámina 21

Si esto avanza tan rápido, ¿quién pone las reglas? Hay tres preguntas distintas que conviene no confundir. La ética pregunta: ¿deberíamos? La ley pregunta: ¿podemos? Y la gobernanza pregunta: ¿cómo lo controlamos?

No voy a leer la lista. Quiero que vean cuántas leyes tocan hoy la salud digital. En Chile: la de derechos y deberes en salud, que regula la ficha clínica; telemedicina; interoperabilidad de fichas clínicas; protección de la vida privada y la nueva ley de datos personales; ciberseguridad y delitos informáticos; transformación digital del Estado; investigación en seres humanos, y firma electrónica. En Colombia: telesalud, historia clínica interoperable, datos personales, la ley estatutaria de salud y la de protección de la información.

Destaco una, la 21.719 de Chile, de protección de datos personales. Rige desde el 1 de diciembre de este año, y al cierre de esta presentación el Congreso tramita postergarla a octubre de 2027. Pase lo que pase, los datos de salud serán datos sensibles. Y en Colombia, todas las instituciones prestadoras debían integrarse al Resumen Digital de Atención a más tardar en abril de este año.

Quien entra hoy a la carrera va a ejercer con reglas que todavía se están escribiendo. Por eso la pregunta no es si la inteligencia artificial es legal. Es si es justa, si es segura, y quién responde cuando falla.

5 El mercado ya lo está pidiendo

3:00

En pantalla: lámina 22

Y todo esto ya se nota en el trabajo. Según el Foro Económico Mundial, al 2030 se crearán 170 millones de empleos nuevos en el mundo, el 39% de las habilidades clave va a cambiar, y la habilidad que más crece es inteligencia artificial y datos. Al mismo tiempo crecen los trabajos de cuidado. Quien junte las dos cosas, cuidado y habilidades digitales, es hoy un perfil escaso.

Ahora, quiero ser muy clara: no todas ni todos van a dedicarse a la salud digital, y está bien. Pero nadie puede quedar fuera. Yo lo veo en tres niveles. Todas las personas que cuidan necesitan alfabetización: registrar bien, proteger los datos, atender a distancia y cuestionar lo que dice un algoritmo. Algunas van a ser referentes en sus equipos, el puente entre la clínica y la tecnología. Y quienes lo elijan como carrera tienen muchas ramas, como mostró Eva: informática clínica, datos, interoperabilidad, diseño de servicios, gestión del cambio. Para ninguna hay que partir programando. Hay que partir sabiendo preguntar.

Para eso estamos trabajando en la USS. Tenemos una nueva asignatura de salud digital con datos e inteligencia artificial, en etapa final de aprobación institucional; un electivo compartido entre salud y tecnología, para aprender con otras disciplinas y no solo sobre ellas; y una iniciativa para fortalecer la salud digital en toda la universidad.

6 Cierre — 1:30

En pantalla: lámina 23

Para cerrar, una última pregunta en el chat. Piensen en cuatro peldaños: uno, uso herramientas digitales; dos, entiendo de dónde salen los datos; tres, cuestiono lo que me muestra un sistema; cuatro, he participado en crear o mejorar algo. Escriban el número del peldaño en que están hoy.

[Leer el chat.] Lo normal es que la mayoría estemos en el uno o en el dos. La formación existe para subir al tres y al cuatro.

Les dije al comienzo que la salud digital se está escribiendo. Esto no está terminado. Lo van a terminar ustedes. Muchas gracias.

Preguntas de la moderadora y respuestas

Las dos primeras son las que figuran en la pauta de Johanna, en una sola intervención; la tercera es de reserva.

1 ¿Cuándo debe un profesional de la salud confiar en lo que le dice un sistema y cuándo no?

Yo les propondría hacerle tres preguntas a cualquier sistema antes de confiar en él. Primero, ¿con qué datos aprendió? Vimos un algoritmo que predecía gasto en vez de enfermedad, y por eso dejaba fuera a quienes más lo necesitaban. Segundo, ¿en quiénes se probó? Un modelo que funciona en un hospital de Estados Unidos no tiene por qué funcionar igual en un consultorio de Chile o de Colombia. Y tercero, ¿quién responde si se equivoca? Si nadie sabe contestar eso, todavía no está listo para usarse con pacientes.

Y fíjense en algo: el sistema que redujo la mortalidad no reemplazó a la enfermera, aprendió de ella. Entonces la confianza no se le entrega al sistema; se construye con profesionales que saben preguntar.

2 ¿Qué le respondería a una estudiante de primer año que dice «a mí esto no me interesa, yo quiero cuidar pacientes»?

Le diría que tiene toda la razón, y que justamente por eso lo necesita. Nadie le está pidiendo que cambie de vocación ni que aprenda a programar.

Pero cada vez que ella registre un signo vital, una observación, una preocupación, ese dato va a seguir trabajando después de su turno: lo va a leer otro equipo, va a alimentar una alerta, va a pesar en una decisión sobre su paciente. Si registra bien y entiende para qué sirve, cuida mejor. Si no, alguien más va a decidir por ella cómo se usan esos datos.

No todas van a dedicarse a la salud digital, y está perfecto. Pero todas tienen que estar alfabetizadas, igual que todas aprenden farmacología aunque no sean farmacéuticas. Y a la que sí le pique el bichito, le diría que hay muchos caminos y muy pocas personas que junten las dos cosas: cuidar y entender los datos.

3 De reserva: Chile y Colombia aparecen primero y cuarto en el Índice Latinoamericano de IA. ¿Qué podrían construir juntos en la formación en salud digital?

Un marco de competencias propio. La OMS revisó 35 marcos y ninguno es de América Latina; en parte porque solo miró publicaciones en inglés, pero también porque no lo hemos escrito juntos. Yo le pondría cuatro cosas: que esté en español; que parta de nuestra realidad, con atención primaria, territorios extensos y equipos donde enfermería sostiene buena parte de la red; que incluya inteligencia artificial desde el inicio, y que se construya entre países. La Ruta Panamericana ya nos tiene conversando sobre cómo compartir datos; tiene todo el sentido que conversemos también sobre cómo formar a quienes van a usarlos. Este webinar puede ser un primer paso.

Estado de la verificación

Confirmado en la fuente original

- Apertura: 631–875 registros por turno (Collins 2018) y 35,6% menos riesgo de muerte en 60.893 hospitalizaciones (Rossetti 2025, https://doi.org/10.1038/s41591-025-03609-7), en PubMed.
- Lámina 19: 17,7% a 46,5% (Obermeyer 2019, https://doi.org/10.1126/science.aax2342) y 67% y 18% (Wong 2021, https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.2626), en PubMed.
- Lámina 20: 129 países (OMS, 23 de mayo de 2025). Sesión especial de la OPS encabezada por la ministra de Chile (Minsal, 28 de septiembre de 2026). Certificado de fiebre amarilla y petición de Barbados (OPS). Revisión de la OMS de junio de 2026: 35 marcos, ninguno nacional de América Latina, ningún grupo de IA, literatura en inglés.
- Lámina 21: plazo del Resumen Digital de Atención en Colombia, 15 de abril de 2026 (Minsalud, Resolución 1888 de 2025).

Decir como "según…" o como estimación

- 50 petabytes y 97%: estimación muy repetida, sin dato primario detrás.
- Lanzamiento de la Ruta en Bogotá en octubre de 2024: "según el BID". Decir "más de veinte países", sin número exacto.
- Ley 21.719: abrir hoy el Boletín 18.623-07 en camara.cl. Lo último encontrado: el Senado aprobó el 28 de octubre postergarla al 15 de octubre de 2027 y la Cámara la tenía en comisión al 5 de noviembre.
- Leyes de la lámina 21: confirmadas con el buscador, no en el texto oficial. Las menos respaldadas son la 21.180, la 20.120 y la 19.799.

Sin verificar hoy (vienen de tu versión anterior)

- El "cerca de 3 veces" del oxímetro (Sjoding 2020, https://doi.org/10.1056/NEJMc2029240): el artículo existe, pero es una carta sin resumen.
- El 81% de médicos (AMA) y el 64% de países de Europa (OMS Europa). Los "+1.600" de la FDA se sostienen como orden de magnitud. Chile 1.º y Colombia 4.ª en el ILIA 2025: solo vía buscador.
- Las tres cifras del Foro Económico Mundial de la lámina 22.

Cuidados al hablar

- El documento de la OMS analiza marcos de otros; no es "el marco de la OMS", que sigue pendiente.
- La Ruta nombra el capital humano entre lo que apoya, pero no tiene un programa de formación propio.
- CENS: decir "por ejemplo", no "el único marco de la región".
- La asignatura de la USS está en etapa final de aprobación: decir "estamos trabajando en".
- No entrar en lo que ya mostró Eva (proyectos del Minsal, perfiles laborales) ni en metodologías de enseñanza, que es el terreno de Yadira.